UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Curso de “Fundamentos de Biodiseño”
Entregable N° 5

Estudiantes:

Cornejo Chavez, Mark Anthony

Solari Alarcon, Matias

Varona Esquivel, Natalia Sofia

Vera Roman, Molly Allison

Profesor(es):

Hoyos Altivez, Miguel Rogger

Mugaburu Celi, Marco Antonio

Pahuachon Nuñez, Shirley Elena

Definición y justificación de la necesidad a abordar:

Existe la necesidad de recuperar la movilidad perdida en pacientes que presentan hemiparesia, con el fin de que puedan volver a realizar actividades básicas como caminar, manipular objetos y desenvolverse de manera más independiente en su vida diaria.

La hemiparesia afecta la capacidad de movimiento y coordinación en un lado del cuerpo, lo que limita significativamente la autonomía del paciente. Esto dificulta la realización de actividades cotidianas y reduce su calidad de vida.

Además, los métodos tradicionales de rehabilitación pueden resultar repetitivos y poco motivadores, lo que afecta la constancia del paciente en el tratamiento. Por ello, es importante desarrollar soluciones que permitan una recuperación progresiva de la movilidad, mejorando tanto la funcionalidad como la independencia del usuario**.**

Patente 1:

- Número de patente / Publicación: US 5,527,244
- Título: Bidirectionally Exercise Glove
- Inventores: John F. Waller y Arnold Tobin
- Año de publicación: 1996
- Entidad solicitante: No especificado

Resumen funcional: Guante diseñado para proporcionar resistencia física tanto en la flexión como en la extensión de los dedos mediante el uso de elastómeros termoplásticos.

Aspectos innovadores: Implementación de espumas de copolieteréster que permiten un ejercicio "bidireccional" sin necesidad de componentes mecánicos pesados o motores.

Limitaciones o vacíos: Es un dispositivo puramente pasivo; no asiste el movimiento si el paciente tiene fuerza cero, y no cuenta con sistemas de medición de progreso digital.

Relación con la necesidad: Ayuda al paciente a recuperar la fuerza muscular perdida por la hemiparesia, permitiéndole realizar ejercicios de resistencia en su hogar.

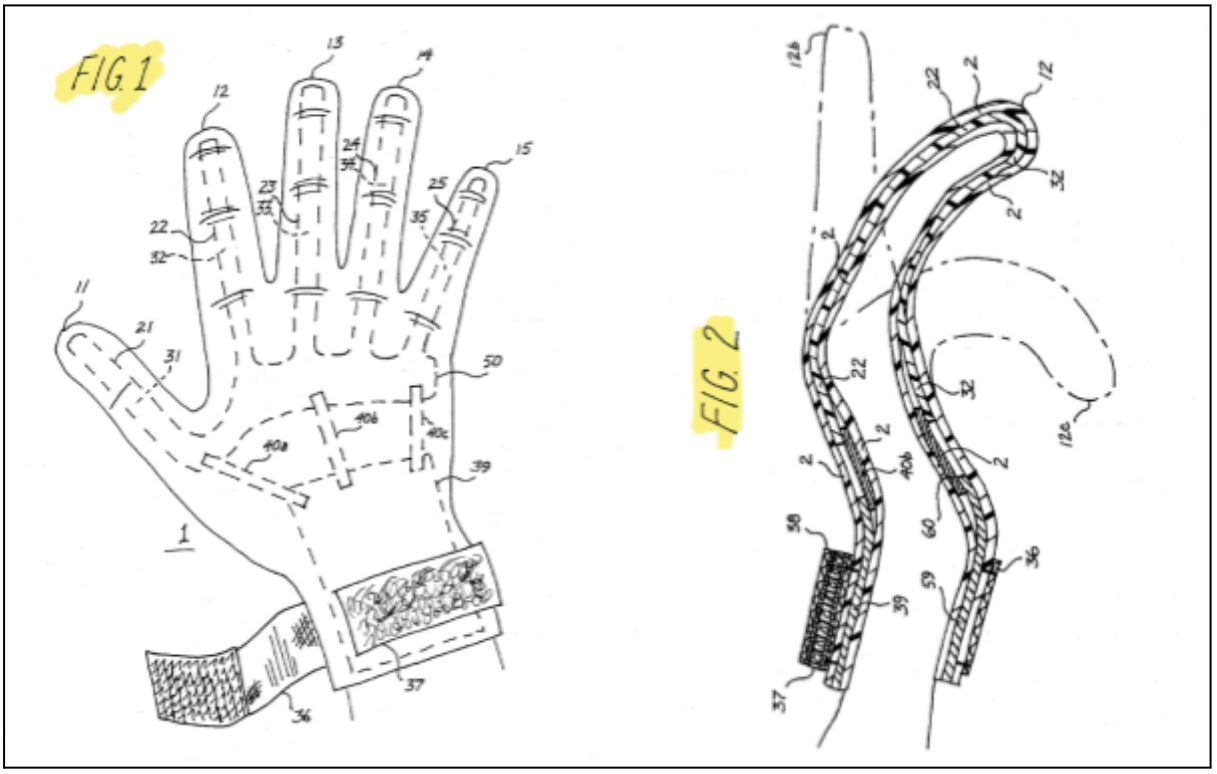


Imagen 1. Extraído de [1]

Patente 2:

- Número de patente / Publicación: US 6,454,681 B1
- Título: Hand Rehabilitation Glove
- Inventores: Thomas Brassil y John M. Brassil
- Año de publicación: 2002
- Entidad solicitante: Thomas Brassil

Resumen funcional: Guante asistivo que utiliza miembros elásticos extensibles a lo largo de la superficie frontal de los dedos para facilitar la apertura de la mano.

Aspectos innovadores: El diseño se centra específicamente en la biomecánica del movimiento de extensión desde la base hasta las falanges, ayudando a vencer la resistencia flexora involuntaria.

Limitaciones o vacíos: No proporciona asistencia para el cierre de la mano (prensión) y depende de la elasticidad de los materiales, que puede perderse con el uso intensivo.

Relación con la necesidad: Crucial por si el paciente presenta espasticidad leve, ya que le permite abrir la mano izquierda para soltar objetos y mejorar su autonomía bimanual.

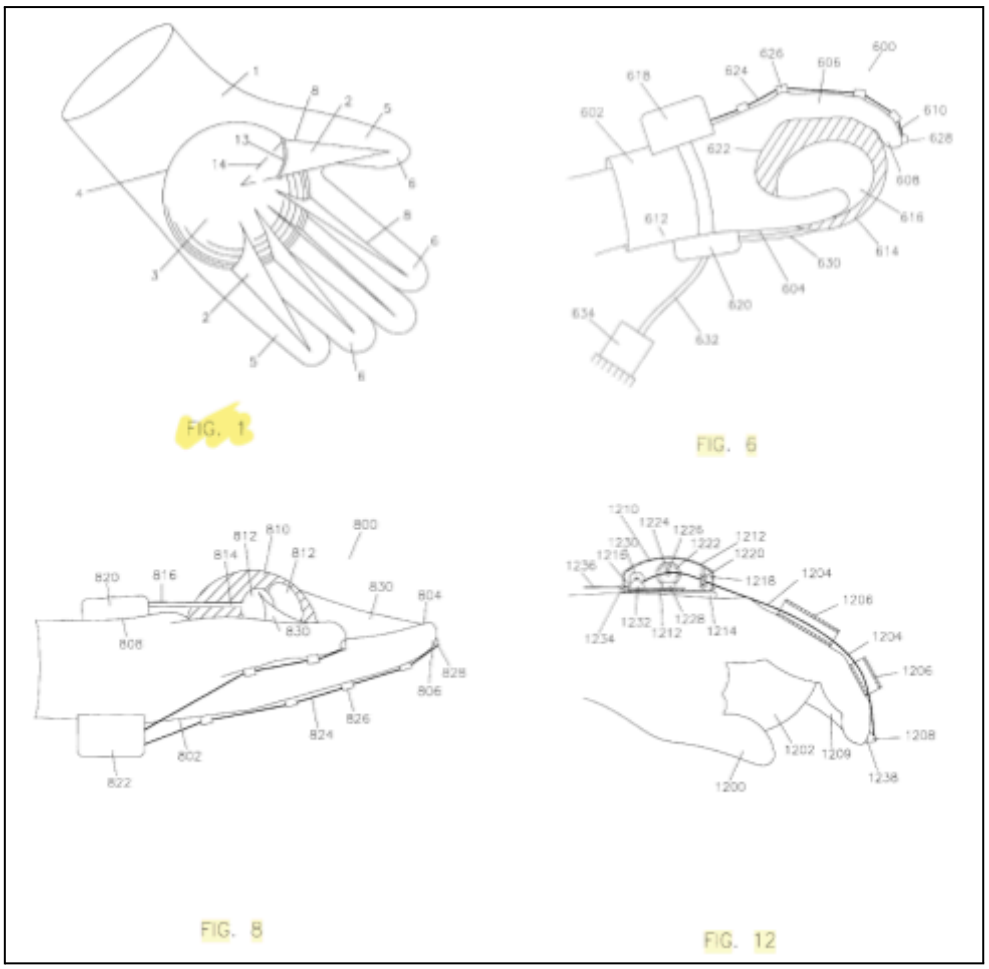


Imagen 2. Extraído de [2]

Patente 3:

- Número de patente / Publicación: US 20220338761 A1
- Título: Remote Training and Practicing Apparatus and System for Upper-Limb Rehabilitation
- Inventores: Ali Maddahi, Mohamed-Amine Choukou, Amir Mahdi Nassiri y Yaser Maddahi
- Año de publicación: 2022
- Entidad solicitante: Tactile Robotics Ltd.

Resumen funcional: Sistema de rehabilitación de miembro superior que integra robótica, telemedicina, sensores de signos vitales y retroalimentación háptica.

Aspectos innovadores: Diseño modular con conectores liberables e intercambiables, y una plataforma digital que permite la supervisión remota por un terapeuta en tiempo real.

Limitaciones o vacíos: Elevado costo de implementación y requiere una conexión a internet estable, además de una curva de aprendizaje mayor para el paciente.

Relación con la necesidad: Cumple el objetivo del paciente, tener una terapia supervisada de alta precisión que fomente la neuroplasticidad mediante ejercicios programados y monitoreados.

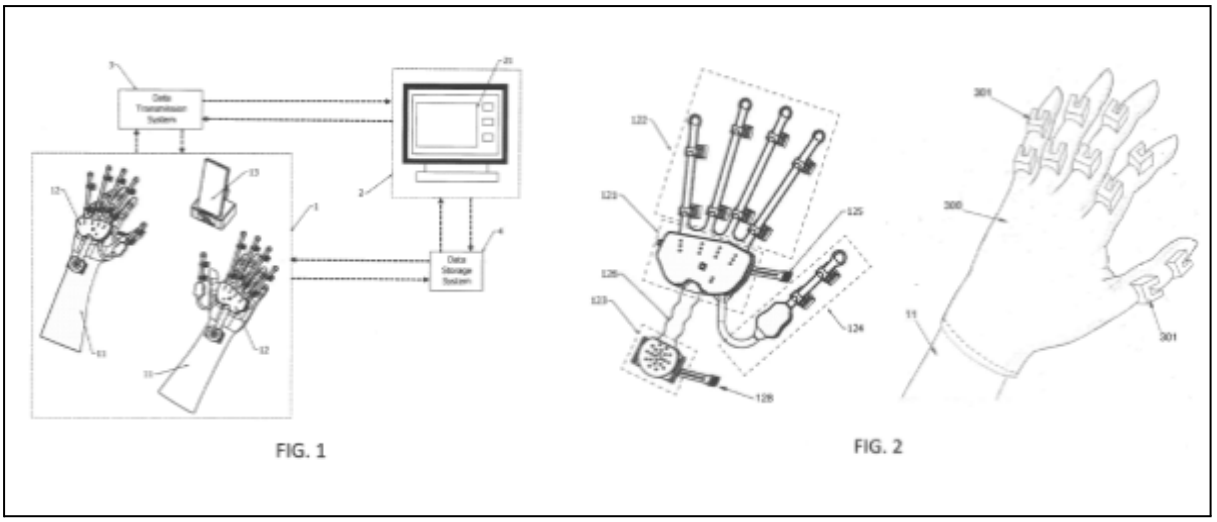


Imagen 3. Extraído de [3]

Patente 4:

- Número de patente / Publicación: EP20230383170
- Título: DEVICE AND METHOD FOR REHABILITATION OF UPPER LIMB FUNCTION BY FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION
- Inventores: Cristina Rodriguez, Iñigo Dorronsoro y Haritz Zabaleta
- Año de publicación: 2025
- Entidad solicitante: FESIA TECHNOLOGY, S.L.

Resumen funcional:

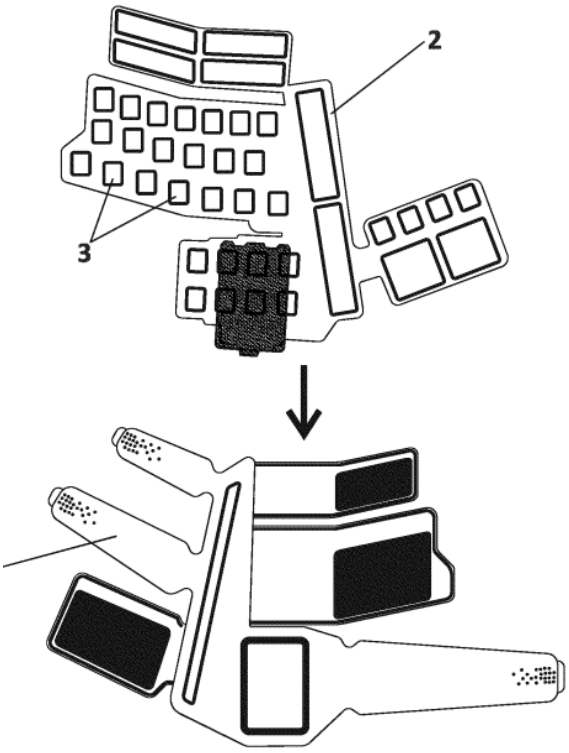
El dispositivo mejora la función del miembro superior y el rango de movimiento activo en adultos y niños con disfunción motora relacionada con lesiones o enfermedades que afectan el funcionamiento fisiológico del miembro superior (p. ej., accidente cerebrovascular, parálisis del miembro superior, etc.) [4].

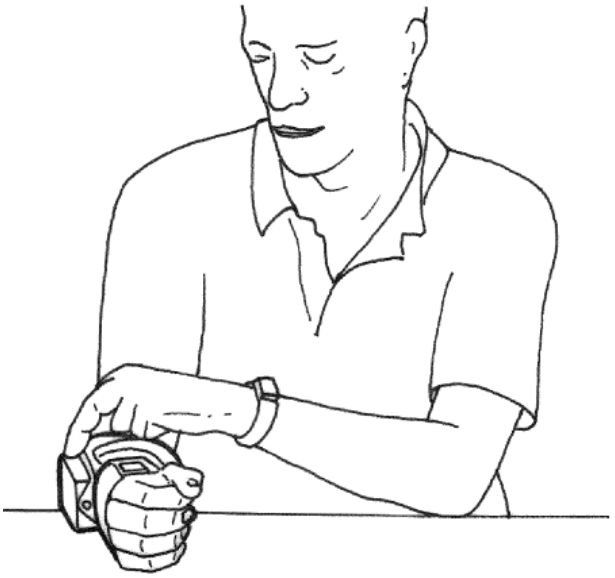
Aspectos innovadores:

Facilita la reeducación muscular, previene o retrasa la atrofia de dichos músculos, ayuda a mantener o aumentar el rango de movimiento articular y aumenta el flujo sanguíneo local. A diferencia de otras tecnologías similares, permite tener el sensor de intención de movimiento acoplado al dispositivo de manera que permite que la otra mano funcional pueda hacer otras actividades o apoyar al usuario en la realización de estas. [4]

Limitaciones o vacíos: No hay retroalimentación sensorial ni biofeedback y no hay integración con plataformas clínicas. No cubre déficits cognitivos ni neuropsicológicos y calibración individual no automatizada.

Relación con la necesidad: Cumple el objetivo del paciente, tener una terapia supervisada que se adapte a la situación del paciente, ya sea que pueda generar intención de movimiento o necesite asistencias de terceros.





Patente 5:

- Número de patente / Publicación: WO 2025029141 A1
- Título: Gait Training System
- Inventores: Laura Marchal Crespo, Heike Vallery y Bram Haanen
- Año de publicación: 2023
- Entidad solicitante: Technische Universiteit Delft

Resumen funcional: Sistema de entrenamiento de marcha diseñado para la rehabilitación de pacientes con dificultades motoras, que permite practicar el patrón de caminata mediante soporte parcial del peso corporal y asistencia mecánica durante el movimiento.

Aspectos innovadores: Sistema estructural que permite sostener al paciente durante la marcha, enfoque en entrenamiento repetitivo para mejorar el patrón motor.

Limitaciones o vacíos: Requiere una estructura fija o instalación específica, no es portátil completamente, depende de equipamiento externo.

Relación con la necesidad: Permite trabajar la rehabilitación de la marcha en pacientes con hemiparesia, facilitando la repetición del movimiento y reduciendo el riesgo de caídas durante el proceso terapéutico.

Patente 6:

- Número de patente / Publicación: US 20230226350 A1
- Título: Gait and Balance Assistive Simulation Device
- Inventores: Ingrid Pretzer-Aboff, Hawa Stwodah, Alice Babashak, Noah Helm, Patricia Brown, Yasmeen Baig
- Año de publicación: 2023
- Entidad solicitante: Virginia Commonwealth University

Resumen funcional: Dispositivo wearable diseñado para asistir la marcha y el equilibrio mediante estimulación sensorial aplicada en los pies, integrado en una prenda tipo calcetín que contiene componentes electrónicos para su uso continuo.

Aspectos innovadores: Integración de tecnología de estimulación en un dispositivo tipo wearable, mejora la calidad de vida mediante estimulación continua.

Limitaciones o vacíos: Requiere correcta colocación de componentes electrónicos, depende de la calibración y supervisión.

Relación con la necesidad: Apoya la rehabilitación de la marcha, complementando sistemas mecánicos al mejorar la activación sensorial y el equilibrio durante el movimiento.

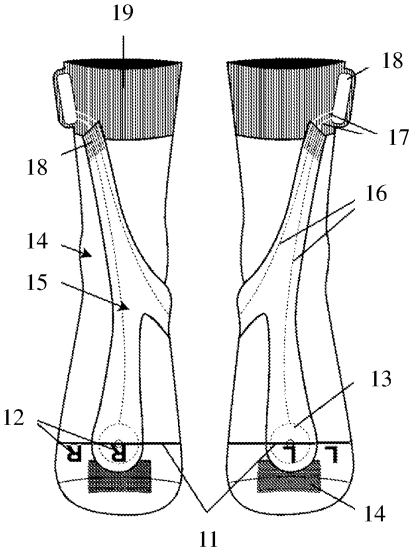


FIG. 2A

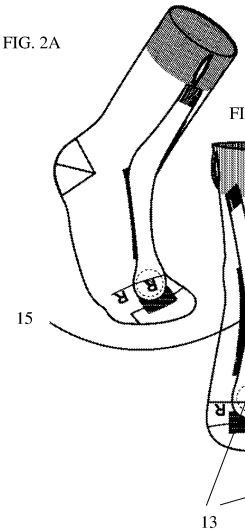


FIG. 2B

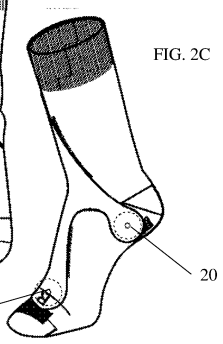


FIG. 2C

Reflexión Final

¿Cuál de estas patentes sería más aplicable en un nuevo prototipo?

Consideramos que la Patente 4 (EP20230383170 – FESIA TECHNOLOGY) sería la más adecuada como base para un nuevo prototipo, ya que utiliza estimulación eléctrica funcional (FES) para asistir el movimiento y promover la neuroplasticidad, que es justamente lo que necesita un paciente con hemiparesia post-ACV. Además, al integrar el sensor de intención de movimiento en el mismo dispositivo, permite que el paciente mantenga cierta autonomía durante la terapia. A diferencia de las demás patentes, logra un balance razonable entre efectividad clínica, portabilidad y facilidad de uso.

¿Qué elementos de distintas patentes podrían integrarse para cubrir mejor la necesidad identificada?

Como ninguna patente por sí sola resuelve completamente la necesidad, proponemos combinar elementos de varias. Sobre la base del FES de la Patente 4, se podría añadir el módulo de supervisión remota de la Patente 3, para que el terapeuta pueda monitorear el progreso sin que el paciente deba trasladarse constantemente. Para casos con espasticidad leve, los extensores elásticos de la Patente 2 complementarán la asistencia en la apertura de la mano. Finalmente, para abordar también la rehabilitación de la marcha, el enfoque wearable de la Patente 6 permitiría extender la terapia a entornos cotidianos fuera de la clínica.

Referencias:

[1] J. F. Waller y A. Tobin, "Bidirectionally exercise glove," U.S. Patent 5,527,244, Jun. 18, 1996.

[2] T. Brassil y J. M. Brassil, "Hand rehabilitation glove," U.S. Patent 6,454,681 B1, Sep. 24, 2002.

[3] A. Maddahi, M.-A. Choukou, A. M. Nassiri, y Y. Maddahi, "Remote training and practicing apparatus and system for upper-limb rehabilitation," U.S. Patent Application 2022/0338761 A1, Oct. 27, 2022.

[5] I. Pretzer-Aboff, H. Stwodah, A. Babashak, N. Helm, P. Brown y Y. Baig, " Gait Training System" U.S. Patent Application 2023/0226350 A1, Jul. 20, 2023.

[6] I. Pretzer-Aboff, H. Stwodah, A. Babashak, N. Helm, P. Brown y Y. Baig, "Gait and balance assistive stimulation device" U.S. Patent Application 2023/0226350 A1, Jul. 20, 2023.